

TSP

Решение

Отжиг

Шедулинг

- температура убывает экспоненциально, множитель 0.9999999
- вероятность перехода обычная, $P = \exp\left(-\frac{\Delta_{\text{score}}}{T}\right)$

Состояние

Перестановка исходных точек в порядке цикла

Старт

Строим минимальное остовное дерево алгоритмом Прима и обходим его в глубину.

Переходы

Меняем местами две случайные точки в перестановке

Кост-функция

Суммарная длина цикла, нормализованная так, чтобы средний вес ребра в MST был равен 1

Первая итерация

Экспоненциальный шедулер, банальный переход – свапнем две точки местами

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	561.93	0.09	0
tsp_100_3	36 174.41	0.08	0
tsp_200_2	68 430.53	0.08	0
tsp_574_1	39 817.07	0.11	3
tsp_1889_1	2 433 141.51	0.10	0
tsp_33810_1	228 216 077.77	0.12	0

Итого: 3 / 30.

Вторая итерация

Сделаем warm start по DFS для MST (построим через Прима), выдадим чуть больше бюджета (поставим множитель 0.9999999)

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	469.81	8.56	3
tsp_100_3	26 098.58	8.06	0
tsp_200_2	35 747.63	8.14	3
tsp_574_1	46 426.35	10.66	0
tsp_1889_1	428 661.14	9.21	0
tsp_33810_1	103 053 480.06	12.89	0

Итого: 6 / 30.

Третья итерация

Давайте попробуем делать циклический сдвиг вдоль пути между случайными двумя вершинами в MST

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	482.36	0.49	0
tsp_100_3	24 194.19	0.74	0
tsp_200_2	34 662.44	0.97	3
tsp_574_1	46 134.20	1.83	0
tsp_1889_1	444 889.58	4.97	0
tsp_33810_1	104 185 064.34	13.35	0

Итого: 3 / 30. Хрень какая-то, откатим.

Четвёртая итерация

Отнормализуем скор так, чтобы средний вес ребра в MST был равен 1.

Instance	Score	CPU time, s	Points
tsp_51_1	438.69	7.95	3
tsp_100_3	22 364.70	7.76	3
tsp_200_2	31 768.55	7.90	3
tsp_574_1	42 861.11	10.64	0
tsp_1889_1	426 866.93	8.92	0
tsp_33810_1	103 409 730.95	13.08	0

Итого: 9 / 30.